

Nombre y apellidos: _____

1. Un concesionario quiere estimar los ingresos esperados a lo largo del mes de noviembre. Se ha obtenido la función de beneficios gracias a los datos. Se sabe que esa función es $B(q) = q^3 + 2q - 5$. También se ha estimado la función de costes $C(q) = q^3 - kq^2 + q + 5$, pero le ha faltado calcular el parámetro k .
 - (a) Calcular la función de ingresos, sabiendo que para $q = 1$ el coste es mínimo
 - (b) Para la segunda unidad, analizar los valores marginales
2. Se producen dos tipos de plástico en una fábrica: A y B. Los gestores de la empresa han evaluado la función de costes conjunta $C(x, y) = y \cdot x^2 + 4 \cdot y^2 \cdot x$. Así mismo la demanda del plástico A ha sido evaluada tomando en cuenta el precio del mismo p_A , el precio de B que denotamos como p_B y la renta Y ; resultando en la función de demanda $Q_A(p_A, p_B, Y) = 4p_A - 5p_B + 100 + 0,02Y$. **Responde V o F justificando la respuesta**
 - (a) Hay que producir más plásticos de tipo B porque el su coste marginal es menor.
 - (b) Sabiendo que $p_A = 10\text{€}$, $p_B = 30\text{€}$ e $Y = 10000\text{€}$ es cierto que los bienes son sustitutivos.
 - (c) Con los mismos datos del apartado anterior, es cierto que el bien es normal.
3. Una empresa produce artículos de moda mediante los factores de capital (K) y Trabajo (L). La función que determina la producción de dichos artículos es $Q(K, L) = K^2 L^2$
 - (a) Estudiar si es una función homogénea. ¿Qué tipo de rendimiento a escala genera?
 - (b) Dibujar las isocuantas para 144 y 169
 - (c) Ambos factores productivos cuestan 1 u.m y se dispone de un presupuesto de 8 u.m. Sabiendo que se pretende agotar todo el presupuesto, dibujar la restricción presupuestaria.
 - (d) En caso de que sea homogénea, comprobar si se cumple el Teorema de Euler.
4. En una consultora financiera se pretende evaluar el estado de los activos de una empresa. Los activos se evalúan bajo dos condicionantes: Número de acciones vendidas (N) y valor en bolsa (B). El número de acciones vendidas se cuentan en miles y el valor en bolsa se cuenta en miles de euros. La función viene dada por $F(N, B) = 200 + e^{3B-5 \cdot N} - 4B \cdot N^2 + 3 \cdot B^2$. Analizar el comportamiento de la bolsa cuando se avanza en la dirección $\vec{v} = (1, 1)$ en el momento en que se han vendido 3 mil acciones y el valor en bolsa de la empresa es de 5 mil euros.
5. Calcular los extremos relativos de la función $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$